UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA

Campus UFV Rio Paranaíba
Instituto de Ciências Exatas e Tecnológicas

PLANO DE ENSINO DE DISCIPLINA

IDENTIFICAÇÃO

Disciplina: Arquitetura de Computadores	**Código:** SIN 252
Professor: João Fernando Mari	

CARGA HORÁRIA

Semestral:	**Semanal**: 4	
60	**Em sala de aula**	**De dedicação do estudante à disciplina**
	4	4

CRÉDITOS

Contabiliza créditos? SIM	Número de Créditos: 4

Ementa: Conceitos de Arquitetura de Computadores. Conjuntos de instruções e programação em Assembly. Avaliação de desempenho. O caminho de dados. Pipelining. Hierarquia de memórias. Sistemas de E/S. Tópicos em Arquitetura de Computadores.

Objetivos: Fazer com que o aluno seja capaz de entender:

1. Como os programas escritos em uma linguagem de alto nível, como C ou Java, são traduzidos para a linguagem de máquina e como o hardware executa os programas resultantes.
2. O que é a interface entre o hardware e o software, o como o software instrui o hardware a realizar as funções necessárias.
3. O que determina o desempenho de um programa e como um programador pode melhorar o desempenho.
4. Quais técnicas podem ser utilizadas pelos projetistas de hardware para melhorar o desempenho.

UNIDADE 1

Conteúdo: Abstrações e tecnologias computacionais; Conjunto de instruções; Avaliação de desempenho

Recursos:

- Comunicação com os alunos:
  - PVANet Moodle;
  - E-mail (e-mail institucional e Sapiens)
- Material didático:
  - PVANet Moodle;

Metodologia:	**Cronograma**
	Data
Apresentação da disciplina	12/08/2026
Abstrações e tecnologias computacionais	17/08/2026
Conjunto de instruções - Parte 1	19/08/2026
Conjunto de instruções - Parte 2	24/08/2026
Conjunto de instruções - Parte 3	26/08/2026
Conjunto de instruções - Parte 4	31/08/2026
Conjunto de instruções - Parte 5	02/09/2026
Avaliação de desempenho - Parte 1	09/09/2026
Avaliação de desempenho - Parte 2	14/09/2026
Exercícios	16/09/2026
Prova 1	**21/09/2026**

Avaliação da Unidade 1

	Tipo/Instrumento	**Valor**
	Avaliação durante aula presencial	30

UNIDADE 2

Conteúdo: Caminho de dados; Caminho de dados com pipelining.

Recursos:

- Comunicação com os alunos:
  - PVANet Moodle;
  - E-mail (e-mail institucional e Sapiens)
- Material didático:
  - PVANet Moodle;

Metodologia:	**Cronograma**
	Data

Caminho de dados e controle	23/09/2026
Caminho de dados e controle - Monociclo	28/09/2026
Caminho de dados e controle - Multiciclo	30/09/2026
Pipelining	19/10/2026
Pipelining - Hazard de Dados	26/10/2026
Pipelining - Hazard de Controle	04/11/2026
Atividades	09/11/2026
Exercícios	11/11/2026
Prova 2	**23/11/2026**

Avaliação da Unidade 2

	Tipo/Instrumento	**Valor**
	Avaliação durante aula síncrona	30

UNIDADE 3

Conteúdo: Hierarquia de memórias; Entrada e saída.

Recursos:

- Comunicação com os alunos:
  - PVANet Moodle;
  - E-mail (e-mail institucional e Sapiens)
- Material didático:
  - PVANet Moodle;

Metodologia:	**Cronograma**
	Data
Hierarquia de memória	25/11/2026
Hierarquia de memória - Cache	30/11/2026
Hierarquia de memória - Memória Virtual	02/12/2026
Entrada e saída	07/12/2026
Prova 3	**09/12/2026**

Avaliação da Unidade 3

	Tipo/Instrumento	**Valor**
	Avaliação durante aula síncrona Atividades ao longo do semestre	30 10

REFERÊNCIAS:

Bibliografia básica:

1. PATTERSON, D. A.; HENNESSY, J. L. Organização e Arquitetura de computadores: a interface hardware/software. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005.

2. HENNESSY, J. L.; PATTERSON, D. A. Arquitetura de computadores: uma abordagem quantitativa. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008.

3. STALLINGS, W. Arquitetura e organização de computadores: projeto para o desempenho. 5. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2002.

Bibliografia complementar:

1. DÁMORE, R. VHDL - Descrição e Síntese de Circuitos Digitais. LTC, 2005.

2. HEURING, V.P.; MURDOCCA, M.J. Introdução a Arquitetura de Computadores. 1.ed. Campus, 2001.

3. MANO, M. M.; KIME, C. R. Logic and computer design fundamentals. 4. ed. Prentice Hall, 2007

4. MONTEIRO, M.A. Introdução à organização de computadores. 5. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2007. 3

5. TANENBAUM, A.S. Organização estruturada de computadores. 5. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2007.

6. TOCCI, R.; WIDMER, N.S.; MOSS, G. Sistemas digitais: princípios e aplicações. 10. ed. Prentice Hall, 2007.

7. WEBER, R.F. Fundamentos De Arquitetura de Computadores. 3. ed. Bookman, 2008.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:

1. O conteúdo apresentado neste plano de ensino poderá sofre alterações no andamento da disciplina.